СОГЛАСОВАНО **УТВЕРЖДАЮ**

_____ / _____ / _____ / _____ /
«___» _____ 2026 г. «___» _____ 2026 г.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
«КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ»
Базовая редакция, версия 1.2.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СППР-КС-Б.И3

Листов 25

2026

Аннотация

Документ содержит сведения, необходимые кредитному специалисту небольшой кредитной организации (микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива) для работы с базовой редакцией СППР «Кредитный скоринг»: назначение и условия применения, запуск, порядок ввода и оценки заявки, принятия решения, формирования отчёта и ведения кредитных продуктов, действия при ошибках.

В приложениях приведены схемы алгоритмов (ГОСТ 19.701-90) и диаграммы UML.

Документ разработан с учётом РД 50-34.698-90 и ГОСТ 19.106-78. Установка, база данных и резервное копирование описаны в руководстве по эксплуатации (СППР-КС-Б.ИЭ).

Содержание

1 Введение 4
1.1 Область применения 4
1.2 Краткое описание возможностей 4
1.3 Уровень подготовки пользователя 4
1.4 Перечень эксплуатационной документации 4
2 Назначение и условия применения 6
2.1 Виды деятельности, функции 6
2.2 Условия применения 6
3 Подготовка к работе 7
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 7
3.2 Порядок запуска и входа 7
3.3 Порядок проверки работоспособности 8
4 Описание операций 9
4.1 Просмотр заявок 9
4.2 Ввод и оценка заявки 9
4.3 Чтение оценки 13
4.4 Принятие решения 15
4.5 Отчёт 17
4.6 Кредитные продукты 17
5 Аварийные ситуации 19
6 Рекомендации по освоению 20
Приложение А (справочное) Схемы алгоритмов 21
Приложение Б (справочное) Диаграммы UML 24
Лист регистрации изменений 25

1 Введение

1.1 Область применения

Базовая редакция СППР «Кредитный скоринг» (далее — программа) применяется в небольшой кредитной организации — микрофинансовой организации или кредитном потребительском кооперативе, где заявки принимает и рассматривает один специалист на одном компьютере. Программа оценивает кредитоспособность заёмщика по анкете и сведениям кредитного отчёта, объясняет оценку и рекомендует решение и условия. Решение принимает специалист.

1.2 Краткое описание возможностей

– ввод заявки: анкета клиента, параметры займа, сведения из кредитного отчёта бюро кредитных историй (БКИ), согласие клиента;

– проверка стоп-факторов кредитной политики (возраст, просрочка, долговая нагрузка, доход);

– расчёт показателя долговой нагрузки (ПДН), скорингового балла, вероятности дефолта (PD) и класса риска;

– рекомендация «одобрить» или «отказать» с рекомендуемыми суммой и ставкой, три фактора, повышающих риск, и три — снижающих;

– решение специалиста с обязательным обоснованием, если оно расходится с рекомендацией;

– список заявок с отбором по состоянию, отчёт по классам риска за период, справочник кредитных продуктов.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Пользователь должен уметь работать с веб-браузером и знать порядок выдачи займов, принятый в организации, в том числе порядок получения кредитного отчёта на портале БКИ.

1.4 Перечень эксплуатационной документации

– СППР-КС-Б.ИЗ «Руководство пользователя» (настоящий документ);

– СППР-КС-Б.ИЭ «Руководство по эксплуатации» — установка, база данных, резервное копирование.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции

Программа поддерживает рассмотрение заявки на заём: от ввода анкеты до решения. Порядок обработки заявки показан на рисунке А.1, алгоритм оценки — на рисунке А.2 (приложение А), варианты использования и состояния заявки — в приложении Б.

2.2 Условия применения

– компьютер с Windows 10/11 и установленным Python 3.11 или новее (установку выполняет лицо, обслуживающее программу);

– веб-браузер (Microsoft Edge, Google Chrome, Яндекс Браузер, Mozilla Firefox);

– кредитный отчёт клиента, полученный на портале БКИ, и подписанное согласие клиента на обработку персональных данных и запрос кредитного отчёта (152-ФЗ, 218-ФЗ).

Программа поддерживает принятие решения, но не заменяет его: ответственность за решение несёт специалист.

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Программа поставляется архивом CreditDSS-Basic-1.2.0.zip: папка app с программой, папка wheels с пакетами для установки без интернета, файл run.bat для запуска, лицензия. Установка описана в руководстве по эксплуатации.

3.2 Порядок запуска и входа

1) Дважды щёлкните run.bat в папке программы. Откроется окно консоли; при первом запуске программа подготовит окружение и загрузит демонстрационные данные (около минуты).

2) В браузере откроется страница входа http://127.0.0.1:5000/ (рисунок 1). Введите логин и пароль (при поставке — admin / admin) и нажмите «Войти».

3) Не закрывайте окно консоли, пока работаете: это сервер программы. Чтобы завершить работу, нажмите «Выйти» и закройте окно консоли.

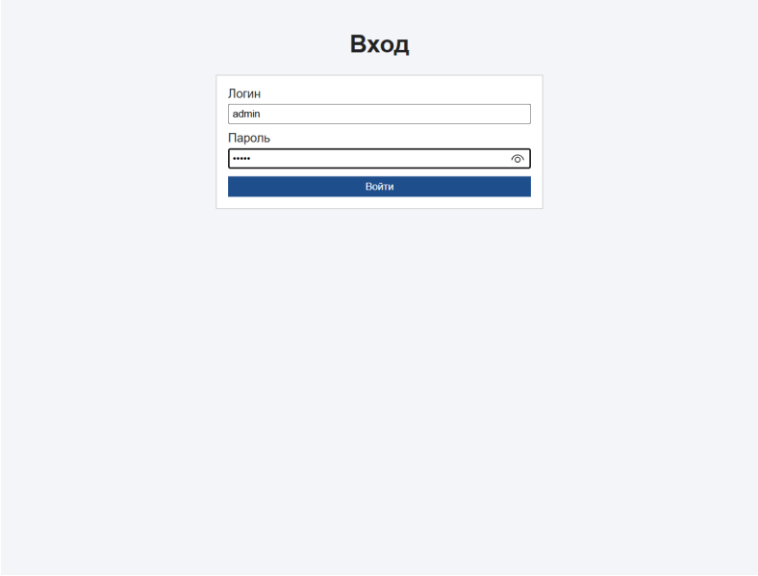


Рисунок 1 – Страница входа

3.3 Порядок проверки работоспособности

Программа работоспособна, если после входа открывается список заявок, а в меню доступны пункты «Заявки», «Новая заявка», «Отчёт» и «Продукты».

4 Описание операций

4.1 Просмотр заявок

Пункт меню «Заявки» (рисунок 2) показывает последние 200 заявок: номер, дату, клиента, продукт, сумму и срок, класс риска (или «стоп» при сработавшем стоп-факторе), PD, рекомендацию и состояние. Отбор по состоянию — список над таблицей и кнопка «Показать». Щелчок по номеру открывает карточку заявки.

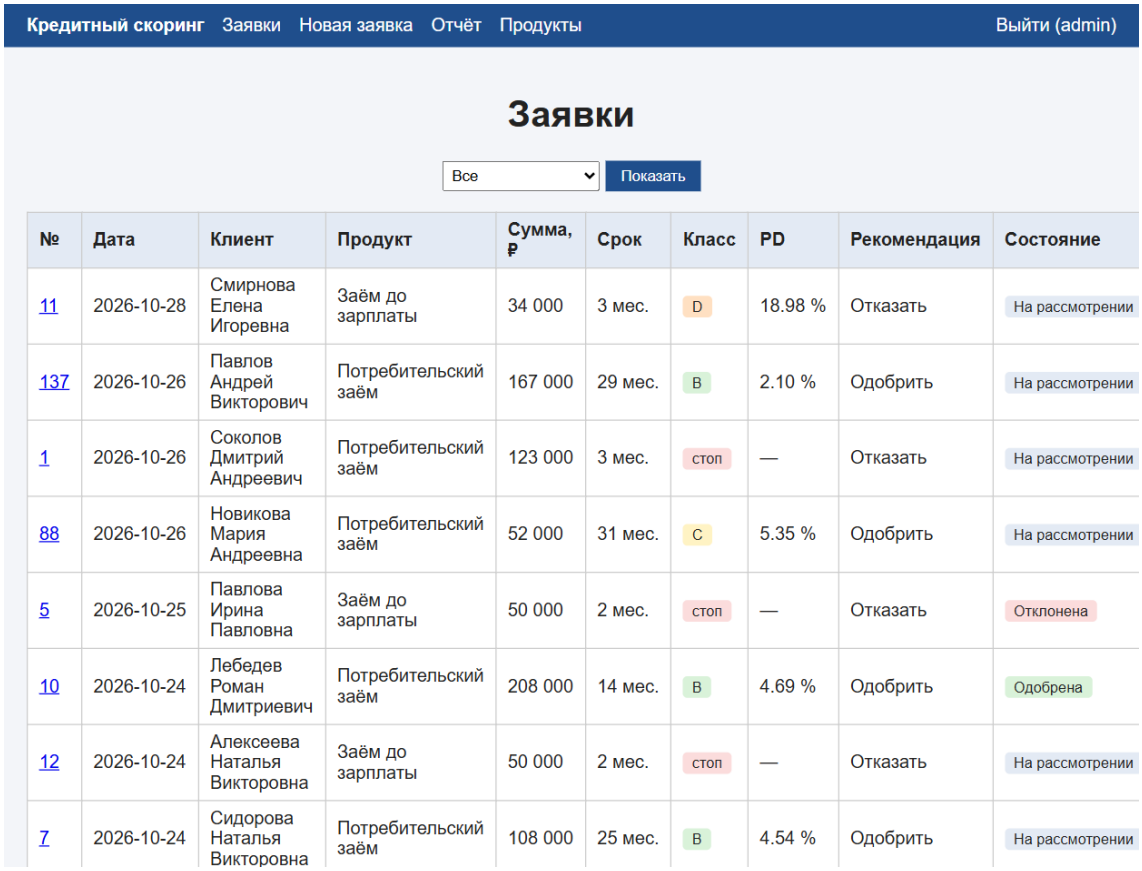


Рисунок 2 – Список заявок

4.2 Ввод и оценка заявки

Условие: клиент подписал согласие на обработку персональных данных и на запрос кредитного отчёта, кредитный отчёт получен на портале БКИ. Порядок действий:

1) Выберите «Новая заявка».

2) Заполните анкету по таблице 1 (рисунок 3).

3) Отметьте флажок согласия клиента.

4) Нажмите «Оценить заявку». При ошибках программа покажет сообщения над формой, введённые данные сохранятся (рисунок 4). Исправьте их и нажмите кнопку снова.

Таблица 1 – Поля анкеты

Поле	Источник	Примечание
Фамилия, имя, отчество	Паспорт клиента	Отчество — необязательно
Дата рождения	Паспорт клиента	По ней считается возраст
Серия и номер паспорта	Паспорт клиента	4 и 6 цифр; по паспорту находится прежний клиент
Телефон	Анкета	Необязательно
Подтверждённый доход, ₽ в месяц	Справка о доходах, выписка	Обязательно
Стаж на текущем месте, мес.	Трудовая книжка, справка	Обязательно
Продукт, сумма, срок	Заявление клиента	Сумма и срок — в пределах продукта
Платежи по действующим кредитам, ₽ в месяц	Кредитный отчёт БКИ	Сумма ежемесячных платежей
Длина кредитной истории, мес.	Кредитный отчёт БКИ	0 — истории нет
Максимальная и текущая просрочка, дней	Кредитный отчёт БКИ	0 — просрочек нет
Запросов в БКИ за 6 месяцев	Кредитный отчёт БКИ	Число запросов кредитной истории
Согласие клиента	Подписанное согласие	Без согласия заявка не рассматривается

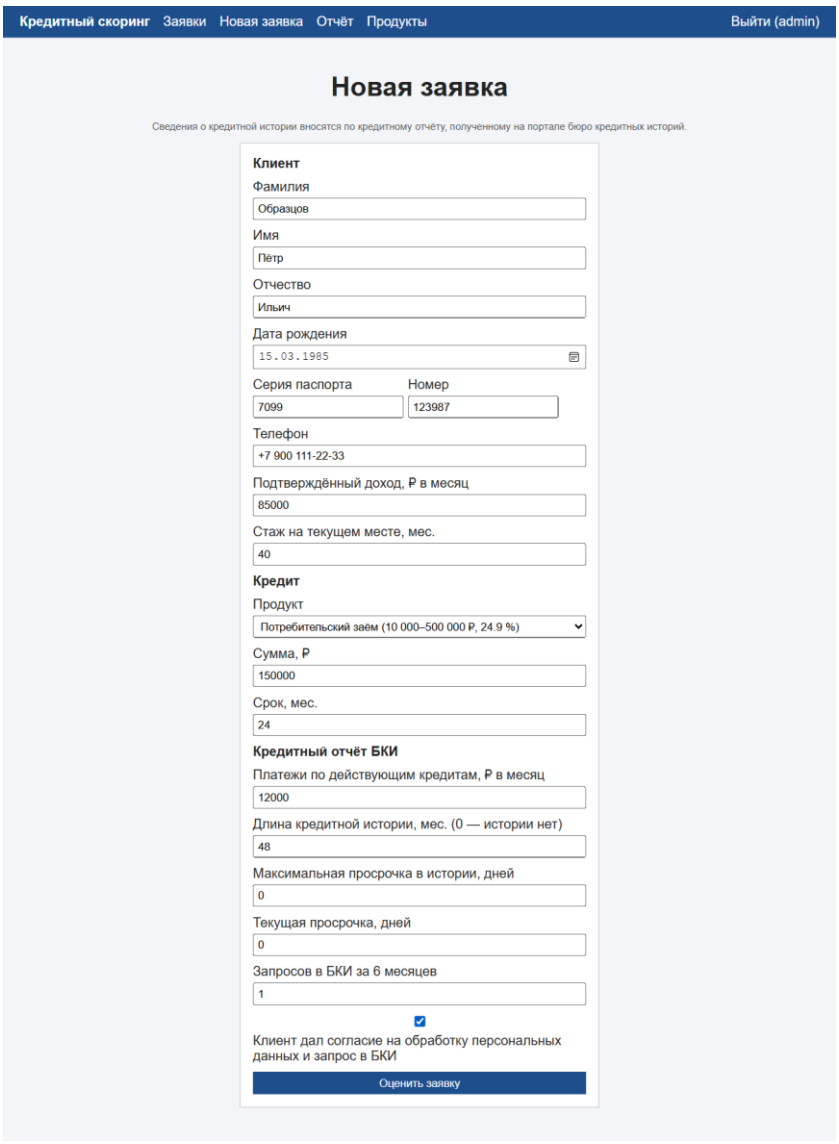


Рисунок 3 – Анкета новой заявки

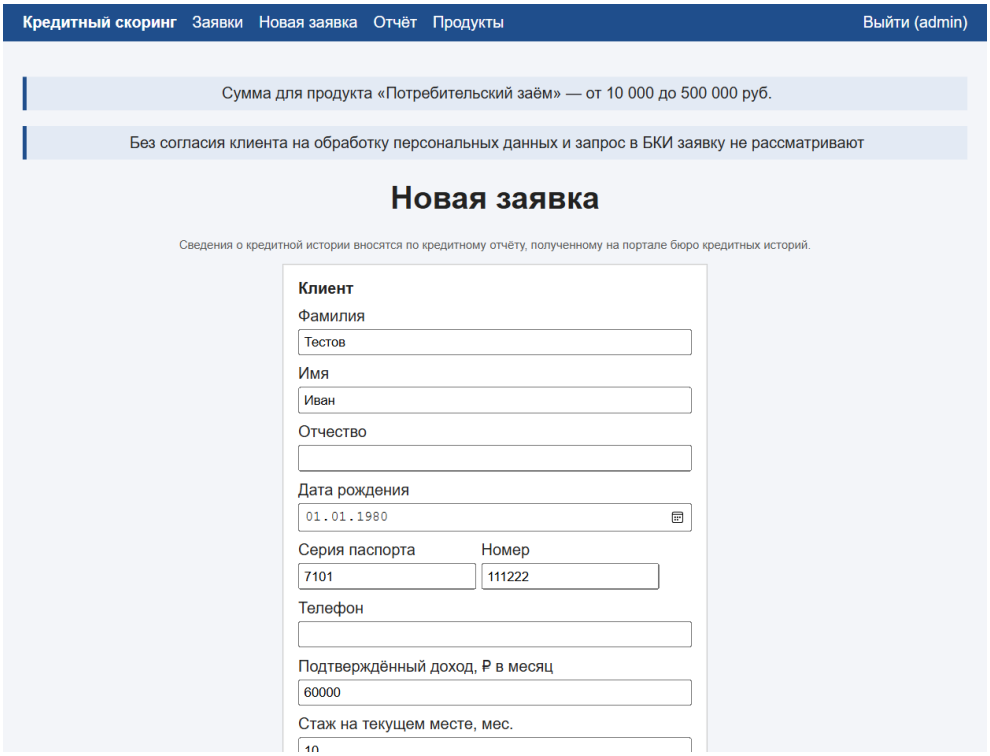


Рисунок 4 – Сообщения об ошибках ввода

После оценки откроется карточка заявки (рисунок 5) в состоянии «На рассмотрении». Если клиент уже есть в базе (совпали серия и номер паспорта), заявка привязывается к нему.

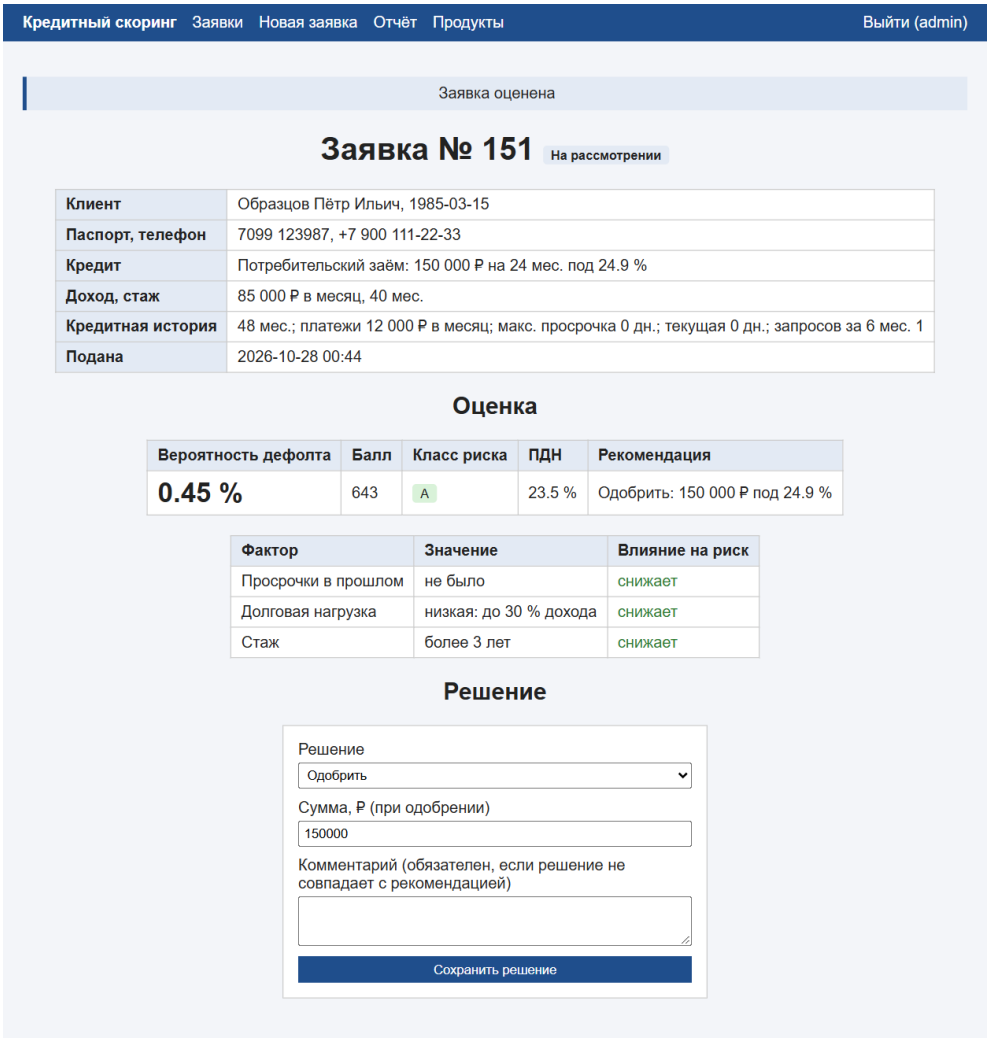


Рисунок 5 – Карточка заявки: оценка и факторы

4.3 Чтение оценки

Оценка рассчитывается автоматически (рисунок А.2):

– **ПДН** — доля дохода, которая уходит на платежи по кредитам: (платежи по действующим кредитам + ежемесячный платёж по новому займу) / доход;

– **стоп-факторы** — если сработал хотя бы один, оценка не рассчитывается и рекомендуется отказ: возраст менее 21 года; возраст на дату погашения более 70 лет; текущая просрочка; ПДН больше 80 %; доход ниже 15 000 руб. в месяц;

– **балл** — 400 базовых баллов плюс баллы семи характеристик скоринговой карты (таблица 2); больше баллов — ниже риск;

– **PD** — вероятность дефолта: $\mathrm{PD} = 1/(1 + 50 \cdot 2^{(S-600)/20})$, где S — балл; 600 баллам соответствует соотношение «хороших» и «плохих» заёмщиков 50:1, каждые 20 баллов удваивают шансы;

– **класс риска** и **рекомендация** — по таблице 3: при одобрении сумма умножается на множитель класса (округляется вниз до тысяч, не меньше минимальной суммы продукта), к базовой ставке продукта прибавляется надбавка; если ПДН выше предела класса — отказ;

– **факторы** — три характеристики, сильнее всего повысившие риск, и три — снизившие (сравнение баллов характеристики с серединой её диапазона).

Таблица 2 – Скоринговая карта

Значение характеристики	Баллы
Возраст	
моложе 23 лет	5
23–29 лет	20
30–44 года	35
45–59 лет	40
60 лет и старше	25
Стаж	
менее 6 месяцев	0
от 6 до 12 месяцев	12
от 1 до 3 лет	25
более 3 лет	38
Доход	
менее 25 тыс. руб.	0
25–50 тыс. руб.	15
50–100 тыс. руб.	28
более 100 тыс. руб.	38
Долговая нагрузка	
низкая: до 30 % дохода	45
умеренная: 30–50 %	30
высокая: 50–70 %	12
очень высокая: более 70 %	0
Кредитная история	
нет	10
менее года	5
от 1 до 3 лет	20
более 3 лет	32
Просрочки в прошлом	
не было	40
до 30 дней	25
30–89 дней	5
90 дней и более	-10

Продолжение таблицы 2

Значение характеристики	Баллы
Запросы в БКИ за 6 мес.	
до 2	25
3–5	12
6 и более	0

Таблица 3 – Классы риска и условия

Класс	PD	Рекомендация	Множитель суммы	Надбавка к ставке, п. п.	Предельный ПДН
A	от 0 % до 2 %	одобрить	1	+0	80 %
B	от 2 % до 5 %	одобрить	1	+1	80 %
C	от 5 % до 10 %	одобрить	0,8	+3	50 %
D	от 10 % до 20 %	одобрить	0,6	+6	50 %
E	20 % и выше	отказать	—	—	—

4.4 Принятие решения

В карточке заявки, блок «Решение»: выберите «Одобрить» или «Отказать», при одобрении укажите сумму (подставлена рекомендуемая), при необходимости напишите комментарий и нажмите «Сохранить решение». Правила:

– сумма одобрения должна быть в пределах суммы кредитного продукта;

– если решение не совпадает с рекомендацией программы, нужен комментарий-обоснование не короче 20 символов, иначе решение не сохранится (рисунок 6);

– после сохранения заявка получает состояние «Одобрена» или «Отклонена» (рисунок 7); изменить решение нельзя.

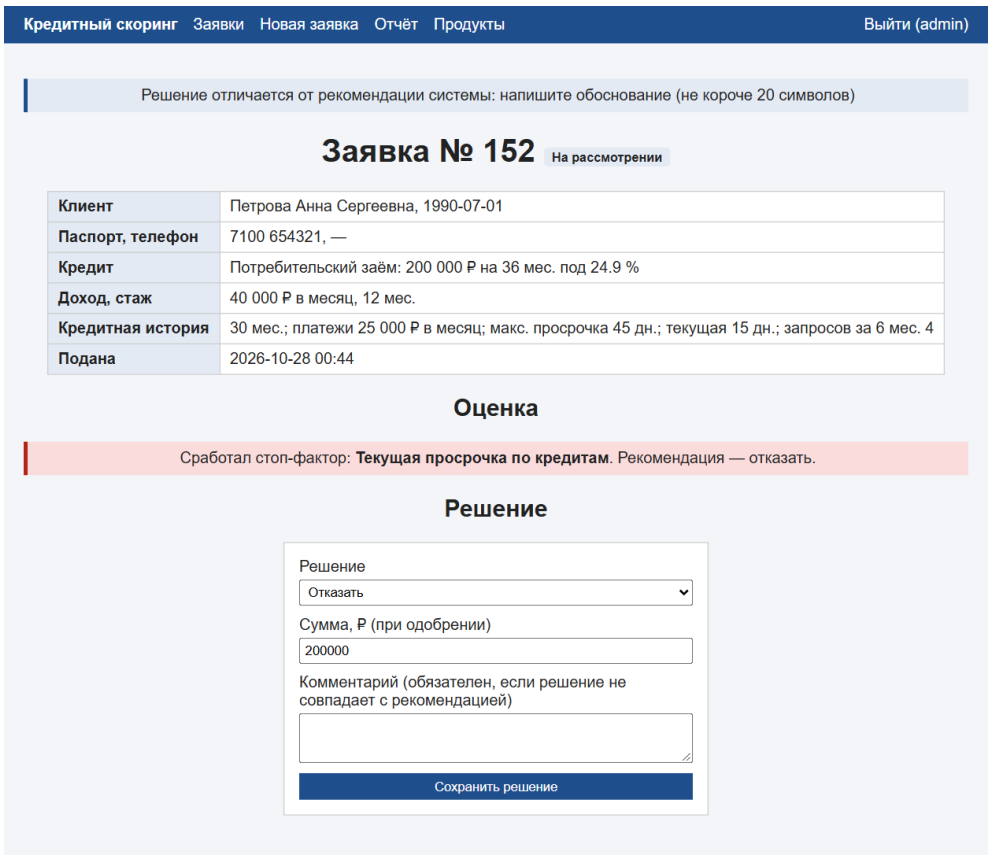


Рисунок 6 – Стоп-фактор и попытка решения без обоснования

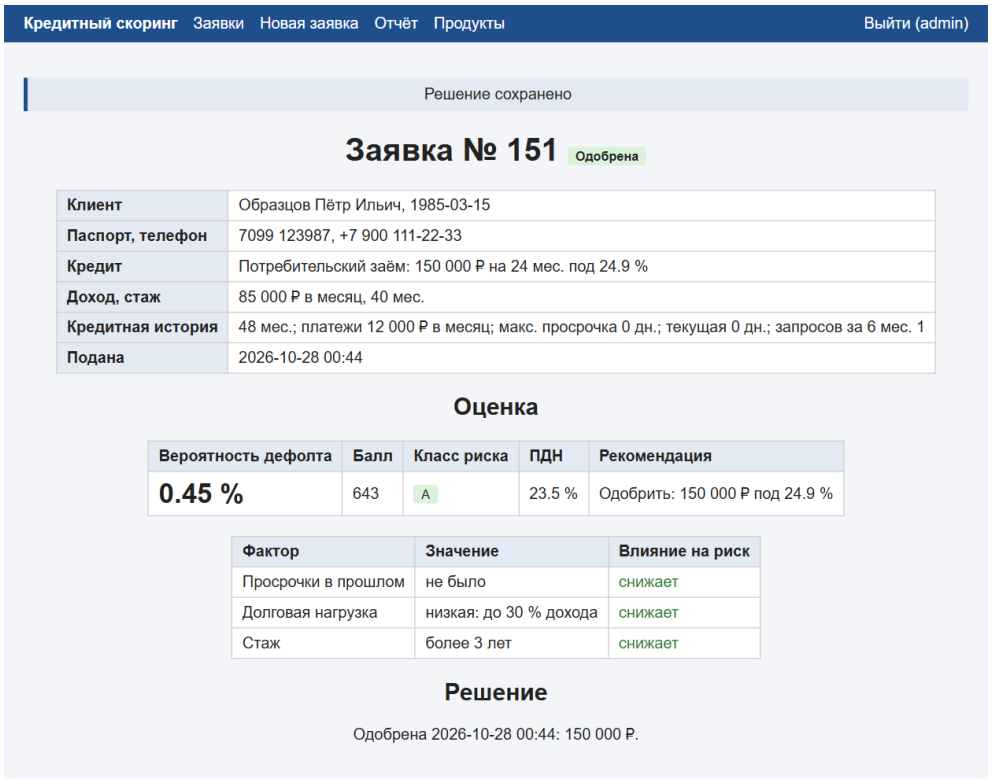


Рисунок 7 – Заявка с принятым решением

4.5 Отчёт

Пункт «Отчёт» (рисунок 8): выберите период (30, 90, 180 или 365 дней) и нажмите «Показать». Отчёт содержит число заявок, одобренных, уровень одобрения, сумму одобренных займов и распределение по классам риска (строка «стоп-фактор» — заявки, отклонённые по стоп-факторам).



Рисунок 8 – Отчёт по классам риска

4.6 Кредитные продукты

Пункт «Продукты» (рисунок 9) показывает справочник продуктов: диапазоны суммы и срока, базовую ставку. Чтобы добавить продукт, заполните форму «Добавить продукт» и нажмите «Добавить». Название должно быть уникальным, нижние границы — не больше верхних, все числа — больше нуля.

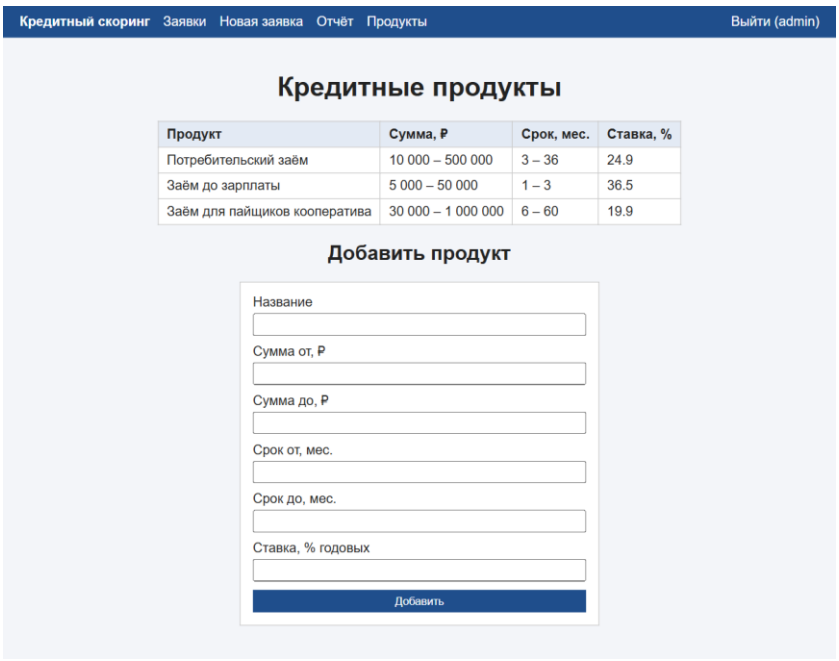


Рисунок 9 – Справочник кредитных продуктов

5 Аварийные ситуации

Таблица 4 – Сообщения и действия пользователя

Сообщение или признак	Причина	Действия
«Неверный логин или пароль»	Опечатка, раскладка, Caps Lock	Проверьте ввод
Страница входа вместо нужной страницы	Сеанс завершён (окно консоли закрывали или ключ сессии пересоздан)	Войдите снова
«Сумма для продукта … — от … до … руб.», «Срок — от … до … мес.»	Сумма или срок вне продукта	Измените сумму, срок или продукт
«Серия паспорта — 4 цифры, номер — 6 цифр»	Неверный формат паспорта	Исправьте
«Без согласия клиента … заявку не рассматривают»	Не отмечен флажок согласия	Получите согласие и отметьте флажок
«Проверьте анкету: суммы, сроки … — числа…», «Неверная дата рождения»	Нечисловое значение или неверная дата	Исправьте поля анкеты
«Решение отличается от рекомендации системы: напишите обоснование…»	Нет комментария к решению не по рекомендации	Напишите обоснование не короче 20 символов
«Сумма одобрения — от … до … руб.»	Сумма одобрения вне продукта	Исправьте сумму
«Продукт … уже есть в справочнике»	Повтор названия продукта	Измените название
Браузер пишет, что не удаётся подключиться	Программа не запущена или окно консоли закрыто	Запустите run.bat

6 Рекомендации по освоению

Для освоения используйте демонстрационную базу (около 150 вымышленных заявок за полгода, три продукта). Рекомендуемый порядок: просмотрите список заявок и откройте несколько карточек с разными классами риска; введите новую заявку с хорошей кредитной историей и с текущей просрочкой; примите решение по рекомендации и вопреки ей; сформируйте отчёт за 180 дней; добавьте кредитный продукт. Перед началом реальной работы обслуживающее лицо удаляет демо-данные и меняет пароль (руководство по эксплуатации).

Приложение А

(справочное)

Схемы алгоритмов

Схемы выполнены по ГОСТ 19.701-90 и соответствуют реализации программы (app/app.py, app/logic.py).

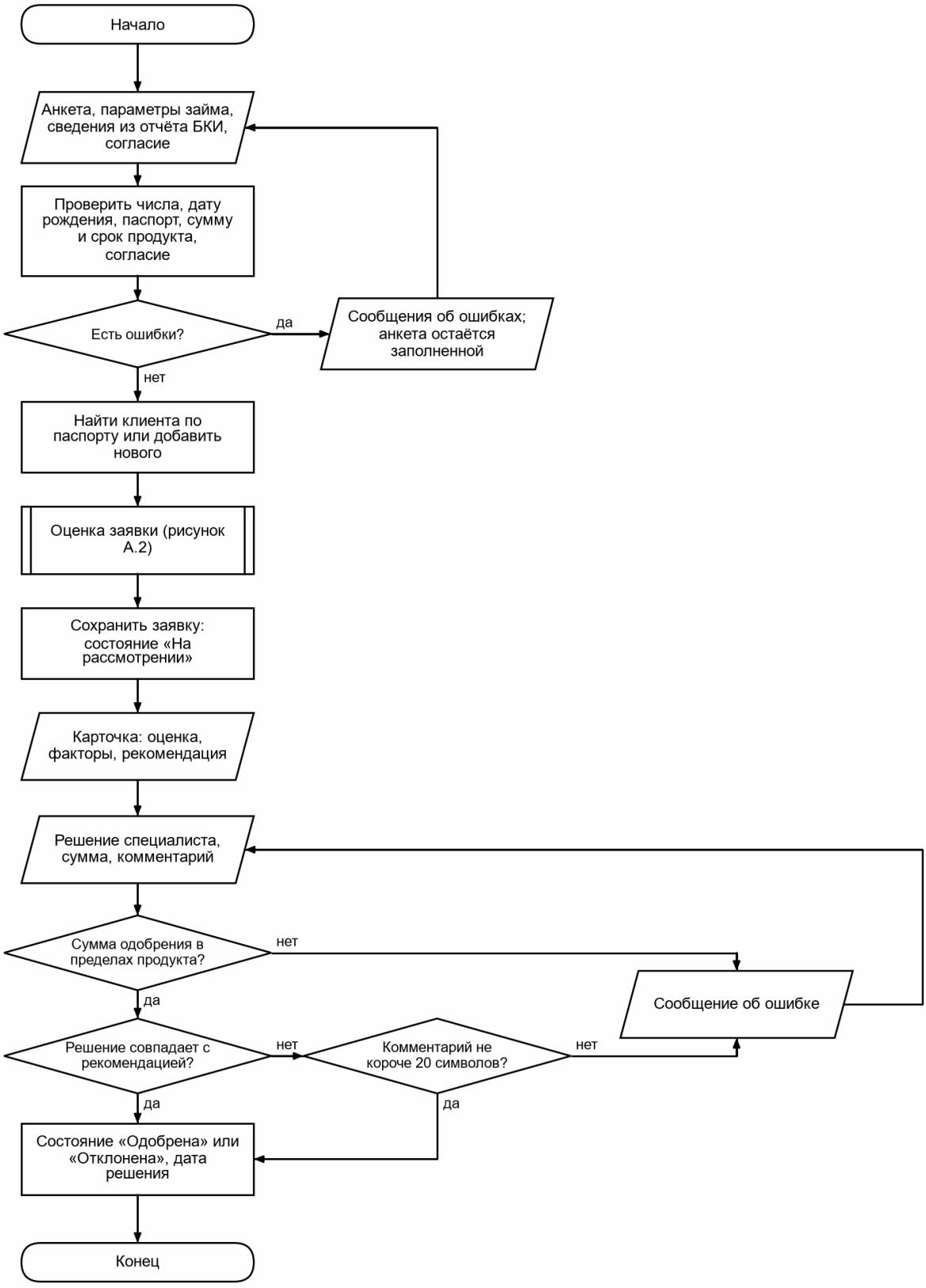


Рисунок А.1 – Ввод, оценка заявки и решение

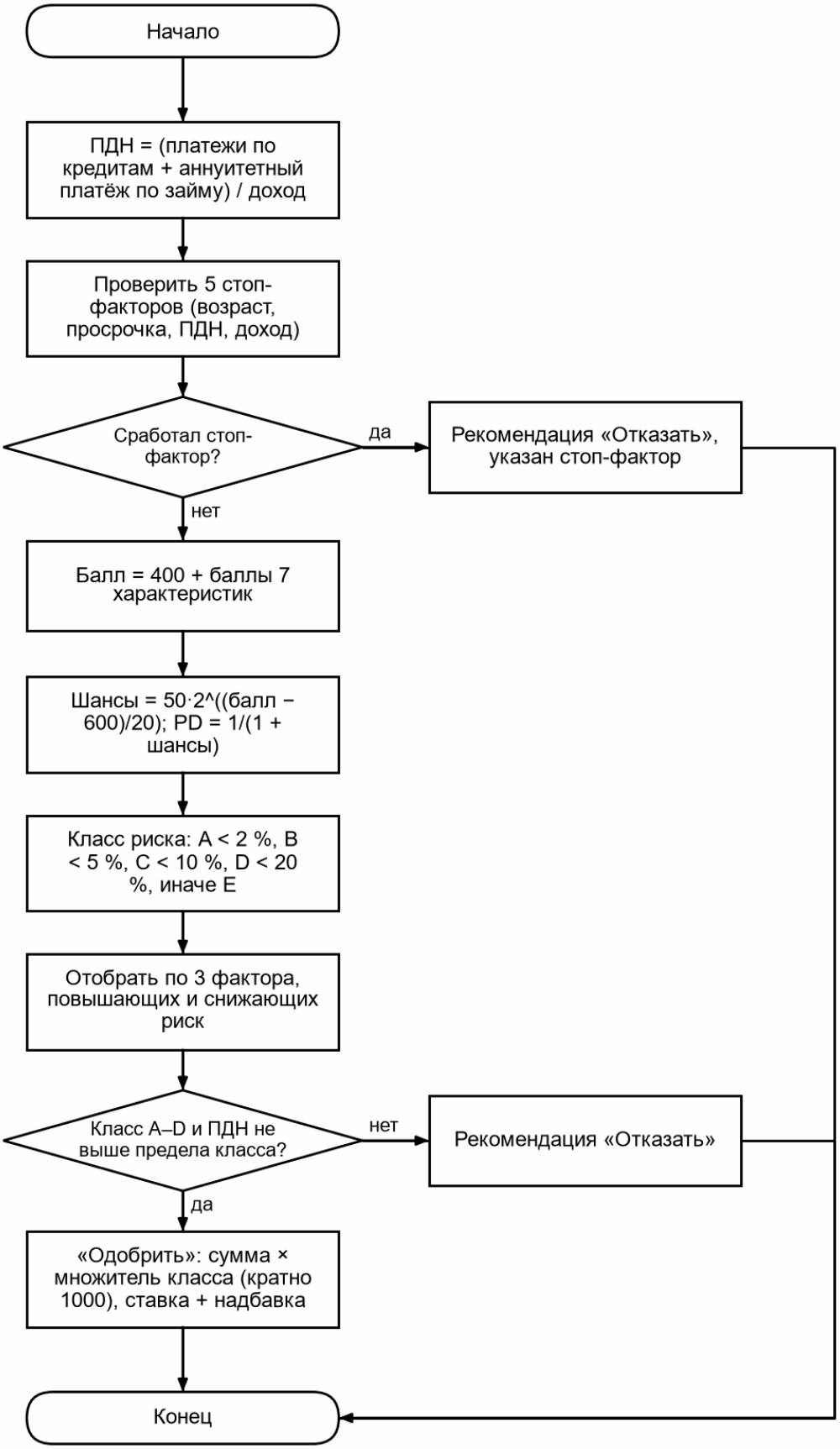


Рисунок А.2 – Оценка заявки

Приложение Б

(справочное)

Диаграммы UML



Рисунок Б.1 – Диаграмма вариантов использования

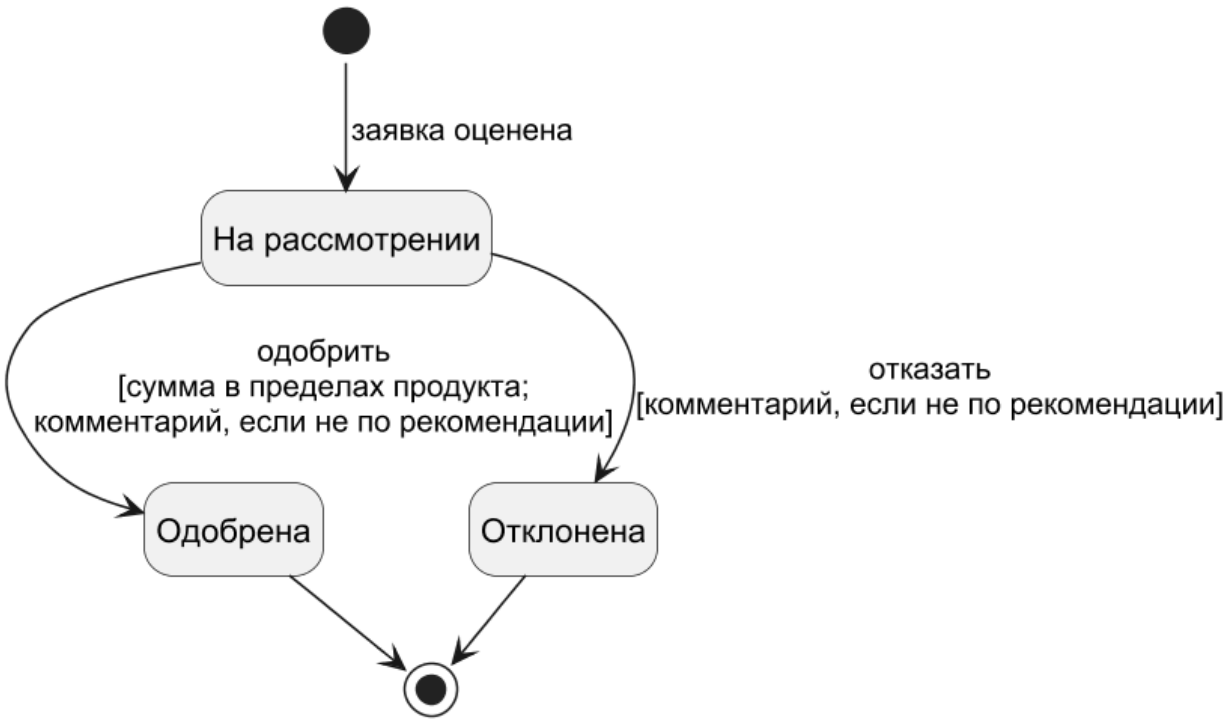


Рисунок Б.2 – Диаграмма состояний заявки

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					